2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$，$\cos x = \frac{4}{5}$，则 $\tan 2x =$（ ）

A. $\frac{7}{24}$　　B. $-\frac{7}{24}$　　C. $\frac{24}{7}$　　D. $-\frac{24}{7}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$，所以 $\sin x < 0$，由 $\cos x = \frac{4}{5}$ 得 $\sin x = -\frac{3}{5}$，从而 $\tan x = -\frac{3}{4}$. 因此

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x} = \frac{-\frac{3}{2}}{1-\frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$$

所以选 D.

2. 圆锥曲线 $\rho = \frac{8\sin\theta}{\cos^2\theta}$ 的准线方程是（ ）

A. $\rho\cos\theta = -2$　　B. $\rho\cos\theta = 2$

C. $\rho\sin\theta = 2$　　D. $\rho\sin\theta = -2$

【答案】**D**

【解析】

令直角坐标为 $X = \rho\cos\theta$，$Y = \rho\sin\theta$. 将题给极坐标方程两边乘以 $\rho\cos^2\theta$，得

$$X^2 = \rho^2\cos^2\theta = 8\rho\sin\theta = 8Y$$

这是抛物线 $X^2 = 4pY$，其中 $p = 2$，所以其焦点为 $(0,2)$，准线为 $Y = -2$. 因而准线方程为 $\rho\sin\theta = -2$，对应选项 D.

3. 设函数 $f(x) = begin\{cases\}2^{-x} - 1, x \le 0, \backslash x^{\frac{1}{2}}, x > 0, end\{cases\}$ 若 $f(x_0) > 1$，则 x_0 的取值范围是（ ）

A. $(-1, 1)$　　B. $(-1, +\infty)$

C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$　　D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】**D**

【解析】

当 $x_0 \le 0$ 时，$f(x_0) > 1$ 等价于 $2^{-x_0} - 1 > 1$，即 $2^{-x_0} > 2$，所以 $x_0 \leftarrow 1$. 当 $x_0 > 0$ 时，$f(x_0) > 1$ 等价于 $\sqrt{x_0} > 1$，所以 $x_0 > 1$. 因此 x_0 的取值范围为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$，选 D.

4. 函数 $y = 2\sin x(\sin x + \cos x)$ 的最大值为（ ）

A. $1 + \sqrt{2}$　　B. $\sqrt{2} - 1$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

由 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$ 和 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，有

$$y=2\sin^2 x+2\sin x\cos x=1-\cos 2x+\sin 2x=1+\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的最大值为 1，所以 $y_{\max}=1+\sqrt{2}$，选 A.

5. 已知圆 $C:(x-a)^2+(y-2)^2=4$（$a>0$）及直线 $l:x-y+3=0$，当直线 l 被 C 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$ 时，a 的值等于（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $2-\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{2}-1$　　D. $\sqrt{2}+1$

【答案】**C**

【解析】

圆 C 的圆心为 $(a,2)$，半径为 2. 圆心到直线 l 的距离为

$$d=\frac{|a-2+3|}{\sqrt{2}}=\frac{a+1}{\sqrt{2}}$$

弦长为 $2\sqrt{3}$，所以 $2\sqrt{2^2-d^2}=2\sqrt{3}$，即 $d^2=1$. 因而 $(a+1)^2=2$. 由 $a>0$ 得 $a=\sqrt{2}-1$，选 C.

6. 已知圆锥的底面半径为 R，高为 $3R$，在它的所有内接圆柱中，全面积的最大值是（ ）

A. $2\pi R^2$　　B. $\frac{9}{4}\pi R^2$
C. $\frac{8}{3}\pi R^2$　　D. $\frac{3}{2}\pi R^2$

【答案】**B**

【解析】

设内接圆柱的高为 h，底面半径为 r. 由圆锥轴截面中的相似三角形，得

$$r=R-\frac{h}{3}$$

令 $t=\frac{h}{3R}$，则 $0\le t\le 1$，且 $r=R(1-t)$. 圆柱的全面积为

$$S=2\pi r^2+2\pi rh=2\pi R^2(1-t)(1+2t)=2\pi R^2\left(1+t-2t^2\right)$$

二次函数 $1+t-2t^2$ 在 $[0,1]$ 上于 $t=\frac{1}{4}$ 处取得最大值 $\frac{9}{8}$，所以

$$S_{\max}=\frac{9}{4}\pi R^2$$

故选 B.

7. 已知方程 $\left(x^2-2x+m\right)\left(x^2-2x+n\right)=0$ 的四个根组成一个首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列，则 $|m-n|=$（ ）

A. 1　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{8}$

【答案】**C**

【解析】
设四个根按从小到大组成等差数列，首项为 $\frac{1}{4}$，公差为 d. 两个二次因式各贡献两个根，且每个因式的两个根之和为 2，所以四根总和为 4. 另一方面，四根总和为 $1+6d$，故 $d=\frac{1}{2}$，四个根为 $\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{5}{4}$，$\frac{7}{4}$. 能组成两个根和为 2 的配对只能是 $\left(\frac{1}{4},\frac{7}{4}\right)$ 和 $\left(\frac{3}{4},\frac{5}{4}\right)$. 因此 m，n 分别为 $\frac{1}{4}\cdot\frac{7}{4}=\frac{7}{16}$，$\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}=\frac{15}{16}$，从而 $|m-n|=\frac{1}{2}$，选 C.

8. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F\left(\sqrt{7},0\right)$，直线 $y=x-1$ 与其相交于 M，N 两点，MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$，则此双曲线的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$
C. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{2}=1$
D. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$

【答案】**D**

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，则由焦点为 $\left(\sqrt{7},0\right)$ 得 $a^2+b^2=7$. 将 $y=x-1$ 代入双曲线方程，得到关于交点横坐标的方程

$$\left(b^2-a^2\right)x^2+2a^2x-a^2\left(1+b^2\right)=0$$

两根的平均值是弦 MN 中点的横坐标，因此

$$-\frac{a^2}{b^2-a^2}=-\frac{2}{3}$$

即 $5a^2=2b^2$. 联立 $a^2+b^2=7$，得 $a^2=2$，$b^2=5$. 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$，选 D.

9. 函数 $f(x)=\sin x$，$x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$（ ）

A. $-\arcsin x$，$x\in[-1,1]$
B. $-\pi-\arcsin x$，$x\in[-1,1]$
C. $\pi+\arcsin x$，$x\in[-1,1]$
D. $\pi-\arcsin x$，$x\in[-1,1]$

【答案】**D**

【解析】
在区间 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上，函数 $\sin x$ 单调递减，值域为 $[-1,1]$. 对任意 $u\in[-1,1]$，满足 $\sin x=u$ 且 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 的唯一解为 $x=\pi-\arcsin u$. 因此 $f^{-1}(x)=\pi-\arcsin x$，$x\in[-1,1]$，选 D.

10. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(2,1)$ 和 $D(0,1)$，一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后，依次反射到 CD，DA 和 AB 上的点 P_2，P_3 和 P_4（入射角等于反射角）. 设 P_4 的坐标为 $(x_4,0)$. 若 $1<x_4<2$，则 $\tan\theta$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{2},1\right)$
B. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$
D. $\left(\frac{2}{5},\frac{2}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设 $t=\tan\theta$. 由于质点先从 $P_0=(1,0)$ 射向右侧，必须有 $t>0$. 直线 P_0P_1 的方程为 $y=t(x-1)$，所以第一次碰撞点为 $P_1=(2,t)$. 要使 P_1 在线段 BC 上，先有 $0<t<1$.

在 P_1 处水平分速度反向，故到达上边 CD 的直线斜率为 $-t$，从而第二次碰撞点的横坐标满足 $1=-t(x_2-2)+t$，即 $x_2=3-\frac{1}{t}$. 要使 $P_2\in CD$，需 $0\le x_2\le 2$，这给出 $\frac{1}{3}\le t\le 1$.

在 P_2 处竖直分速度反向，向左到达左边 DA 时，纵坐标为 $y_3=1-tx_2=2-3t$. 条件 $P_3\in DA$ 给出 $0\le 2-3t\le 1$，即 $\frac{1}{3}\le t\le\frac{2}{3}$. 在左边反射后，质点向右下方运动，第四次到达 AB 时

$$x_4=\frac{y_3}{t}=\frac{2-3t}{t}=\frac{2}{t}-3$$

结合题设 $1<x_4<2$，且此时 $t>0$，有

$$1<\frac{2}{t}-3<2\Leftrightarrow\frac{2}{5}<t<\frac{1}{2}$$

该区间包含在前面各次碰撞的允许范围内，故 $\tan\theta\in\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$，选 C.

11. $\lim_{n\to\infty}\frac{C_2^2+C_3^2+C_4^2+\cdots+C_n^2}{n(C_2^1+C_3^1+C_4^1+\cdots+C_n^1)}=$（ ）

A. 3　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

利用 $C_k^2=\frac{k(k-1)}{2}$ 和 $C_k^1=k$，有 $\sum_{k=2}^n C_k^2=\frac{1}{6}n(n+1)(n-1)$，$\sum_{k=2}^n C_k^1=\frac{n(n+1)}{2}-1$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=2}^n C_k^2}{nsum_{k=2}^n C_k^1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)\frac{(n-1)}{6}}{n\left(\frac{n((n+1))}{2}-1\right)}=\frac{1}{3}$$

故选 B.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$，四个顶点在同一球面上，则此球的表面积为（ ）

A. 3π　　B. 4π　　C. $3\sqrt{3}\pi$　　D. 6π

【答案】**A**

【解析】
这是正四面体，设其棱长为 $s=\sqrt{2}$. 设底面三角形的重心为 G，顶点到底面的垂足为 G. 正三角形底面的外接圆半径为 $\frac{s}{\sqrt{3}}$，且由勾股定理，正四面体的高为

$$h=\sqrt{s^2-\left(\frac{s}{\sqrt{3}}\right)^2}=ssqrt\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{\sqrt{3}}$$

四个顶点到球心距离相等，球心在高上；设球心到顶点的距离为 R，则球心到顶点的轴向距离为 R，到对面底面的距离为 $h-R$. 取底面任一顶点到高的垂足，得到

$$\left(\frac{s}{\sqrt{3}}\right)^2+(h-R)^2=R^2$$

化简得 $R=\frac{\frac{s^2}{3}+h^2}{2h}=\frac{s^2}{2h}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，等价地也可由正四面体重心把高按 $3:1$ 分割得到球心到基面的距离 $\frac{h}{4}=\frac{1}{(2\sqrt{3})}$. 因而

$$R^2=\frac{2}{3}+\frac{1}{12}=\frac{3}{4}$$

所以球的表面积为 $4\pi R^2=3\pi$，选 A.

填空题

13. $\left(x^2-\frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____{}.

【答案】$-\frac{21}{2}$

【解析】
展开式通项中，若从九个因子中取出 j 个 $-\frac{1}{2x}$，则该项的幂次为 $2(9-j)-j=18-3j$. 要得到 x^9，必须有 $18-3j=9$，即 $j=3$. 所以所求系数为

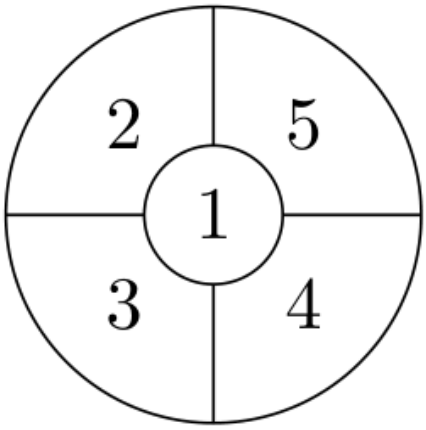
$$C_9^3\left(-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{21}{2}$$

14. 使 $\log_2(-x)<x+1$ 成立的 x 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-1,0)$

【解析】
由对数定义必须有 $x<0$. 令 $t=-x>0$，原不等式化为 $\log_2 t<1-t$，即 $g(t)=\log_2 t+t-1<0$. 因为 $g'(t)=\frac{1}{t\ln 2}+1>0$，所以 $g(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增，且 $g(1)=0$. 因而 $0<t<1$，即 $-1<x<0$.

15. 如图，一个地区分为 5 个行政区域，现给地图着色，要求相邻地区不得使用同一颜色，现有 4 种颜色可供选择，则不同的着色方法共有_____{}种.



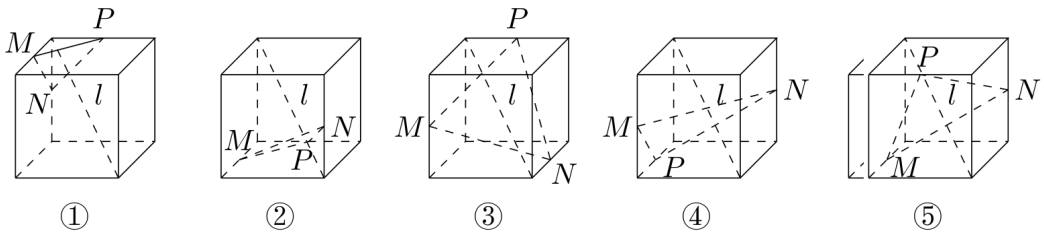
FloatBarrier

【答案】**72**

【解析】

中心区域 1 先选颜色，有 4 种方法．四个外围区域按顺时针排列成一个四边形环，每个外围区域还不能与中心区域同色，因此可用的颜色有 3 种．固定左上区域的颜色后，右上区域有 2 种选择；固定这两个颜色后，右下区域取左上区域的颜色时，左下区域有 2 种选择，右下区域取第三种颜色时，左下区域有 1 种选择，所以外围区域共有 $3\times2\times(2+1)=18$ 种着色方法．总数为 $4\times18=72$.

16. 下列 5 个正方体图形中，l 是正方体的一条对角线，点 M，N，P 分别为其所在棱的中点，能得出 $l\perp$ 面 MNP 的图形的序号是_____{}.



FloatBarrier

【答案】[1][4][5]

【解析】

取正方体棱长为 1，以一个顶点为原点，三条互相垂直的棱为坐标轴．五个图形中的对角线 l 方向均可取为 $\boldsymbol{d}=(1,-1,-1)$；方向向量取反不影响垂直性．对每个图形，取平面 MNP 内两条相交向量 $\overrightarrow{MN}$、$\overrightarrow{MP}$．若这两个向量都与 $\boldsymbol{d}$ 垂直，则由直线垂直于平面的判定可得 $l\perp$ 面 MNP.

图形 1 中，按图中三条棱的中点坐标可取 $M=\left(0,\frac{1}{2},1\right)$，$N=\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$，$P=\left(\frac{1}{2},1,1\right)$．于是 $\overrightarrow{MN}=\left(0,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{MP}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$，从而 $\boldsymbol{dcdotarrow}(MN)=0$，$\boldsymbol{dcdotarrow}(MP)=0$．其余图形的中点坐标和点积如下：begin{center} begin{tabular}{c|c|c} 图形 & M,N,P & $(\boldsymbol{dcdotarrow}(MN),\boldsymbol{dcdotarrow}(MP))$\ hline 1 & $\left(0,\frac{1}{2},1\right)$, $\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{1}{2},1,1\right)$ & $(0,0)$\ 2 & $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$, $\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{1}{2},0,0\right)$ & $(0,1)$\ 3 & $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$, $\left(1,\frac{1}{2},0\right)$, $\left(\frac{1}{2},1,1\right)$ & $(1,-1)$\ 4 & $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$, $\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$, $\left(0,\frac{1}{2},0\right)$ & $(0,0)$\ 5 & $\left(0,\frac{1}{2},0\right)$, $\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{1}{2},0,1\right)$ & $(0,0)$ end{tabular} end{center} 例如图形 2 中 $\overrightarrow{MN}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{MP}=\left(\frac{1}{2},0,-\frac{1}{2}\right)$，对应点积为 $0,1$；图形 3 中 $\overrightarrow{MN}=\left(1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{MP}=\left(\frac{1}{2},1,\frac{1}{2}\right)$，对应点积为 $1,-1$．图形 4 中 $\overrightarrow{MN}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{MP}=\left(0,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，对应点积为 $0,0$；图形 5 中 $\overrightarrow{MN}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{MP}=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)$，对应点积为 $0,0$．因此图形 2、3 中至少有一条平面内直线不垂直于 l，图形 1、4、5 中两条相交直线都垂直于 l．符合条件的图形序号为 [1]、[4]、[5].

解答题

17. 已知复数 z 的辐角为 60°，且 $|z-1|$ 是 $|z|$ 和 $|z-2|$ 的等比中项，求 $|z|$.

【解析】

设 $z=r(\cos 60^\circ+i\sin 60^\circ)$，其中 $r=|z|>0$. 因为 $|z-1|$ 是 $|z|$ 和 $|z-2|$ 的等比中项，所以

$$|z-1|^2=|z|\,|z-2|$$

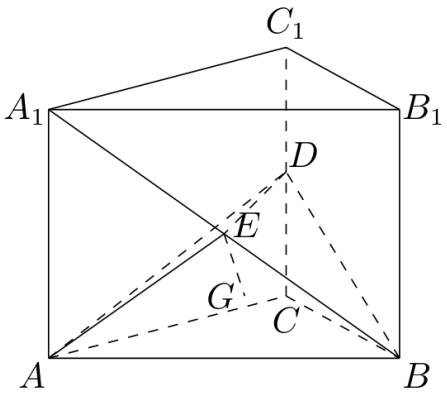
又因为 $operatorname{Re}z=\frac{r}{2}$，所以 $|z-1|^2=|z|^2-2operatorname{Re}z+1=r^2-r+1$，$|z-2|^2=|z|^2-4operatorname{Re}z+4=r^2-2r+4$. 原等式两边非负，可以平方而不引入符号歧义，得到

$$(r^2-r+1)^2=r^2(r^2-2r+4)$$

展开并消去 r^4-2r^3，得 $r^2+2r-1=0$. 解得 $r=-1pmsqrt(2)$，由 $r=|z|>0$ 只能取 $r=\sqrt{2}-1$，即 $|z|=\sqrt{2}-1$.

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面是等腰直角三角形，$\angle ACB=90^\circ$，侧棱 $AA_1=2$，D，E 分别是 $\mathbb{C}_1$ 与 A_1B 的中点，点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G.

1. (1) 求 A_1B 与平面 ABD 所成角的大小；（结果用反三角函数值表示）
2. (2) 求点 A_1 到平面 AED 的距离.



FloatBarrier

【解析】

建立空间直角坐标系，令 $C=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$B=(0,a,0)$，其中 $a=AC=BC>0$，并令竖直方向为 z 轴. 于是 $A_1=(a,0,2)$，$D=(0,0,1)$，$E=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},1\right)$，$G=\left(\frac{a}{3},\frac{a}{3},\frac{1}{3}\right)$. 由题意，$EG$ 垂直于平面 ABD，所以它分别垂直于 AB 和 AD. 其中 $\overrightarrow{AB}=(-a,a,0)$ 自动满足 $\overrightarrow{EG}cdotarrow(AB)=0$，而 $\overrightarrow{EG}=\left(-\frac{a}{6},-\frac{a}{6},-\frac{2}{3}\right)$，$\overrightarrow{AD}=(-a,0,1)$. 因此 $\overrightarrow{EG}cdotarrow(AD)=\frac{a^2}{6}-\frac{2}{3}=0$，得 $a=2$. 此时 $A=(2,0,0)$，$B=(0,2,0)$，$D=(0,0,1)$，$E=(1,1,1)$，$A_1=(2,0,2)$.

1. (1) 取平面 ABD 的法向量

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}timesarrow(AD)=(2,2,4)$$

而 $\overrightarrow{A_1B}=(-2,2,-2)$. 设所成锐角为 α，则

$$\sin\alpha=\frac{|\overrightarrow{A_1B}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{A_1B}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{8}{2\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以 $\alpha=\arcsin\frac{\sqrt{2}}{3}$.

1. (2) 平面 AED 的一个法向量为

$$\boldsymbol{m}=\overrightarrow{DE}timesarrow(DA)=(-1,1,-2)$$

其方程为 $-x+y-2z+2=0$. 因此点 $A_1=(2,0,2)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|-2+0-4+2|}{\sqrt{(-1)^2+1^2+(-2)^2}}=\frac{4}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

19. 已知 $c>0$，设 P：函数 $y=c^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减；Q：不等式 $x+|x-2c|>1$ 的解集为 $\mathbb{R}$. 如果 P 和 Q 有且仅有一个正确，求 c 的取值范围.

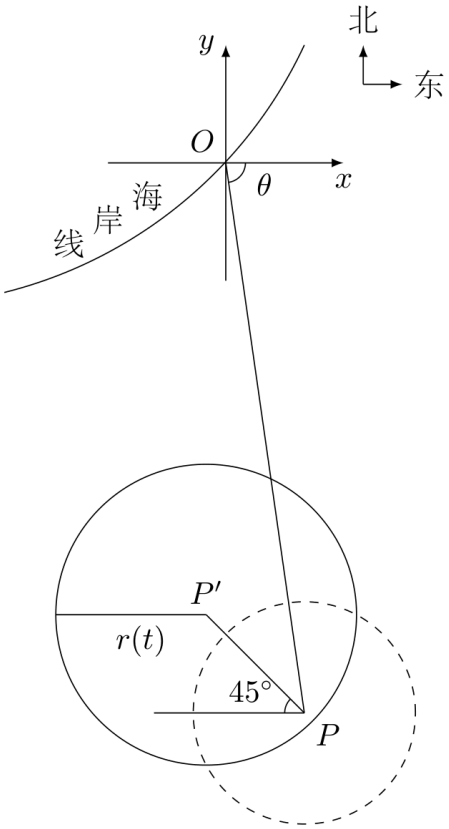
【解析】

因为 $c>0$，函数 $y=c^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减当且仅当 $0<c<1$，所以命题 P 正确的充要条件是 $0<c<1$. 对命题 Q，分情况讨论

$$x+|x-2c|=begin\{cases\}2c,x<2c,\backslash\ 2x-2c,x\geq 2c.end\{cases\}$$

故该函数在 $\mathbb{R}$ 上的最小值为 $2c$，不等式的解集为 $\mathbb{R}$ 当且仅当 $2c>1$，即 $c>\frac{1}{2}$. 因而 P 正确而 Q 不正确时，$0<c\leq\frac{1}{2}$；P 不正确而 Q 正确时，$c\geq 1$. 所以 c 的取值范围为 $\left(0,\frac{1}{2}\right]\cup[1,+\infty)$.

20. 在某海滨城市附近海面有一台风，据监测，当前台风中心位于城市 O（如图）的东偏南 θ（$\theta=\arccos\frac{\sqrt{2}}{10}$）方向 $300\sim km$ 的海面 P 处，并以 $20\sim k\frac{m}{h}$ 的速度向西偏北 45° 方向移动，台风侵袭的范围为圆形区域. 当前半径为 $60\sim km$，并以 $10\sim k\frac{m}{h}$ 的速度不断增大，问几小时后该城市开始受到台风的侵袭？



FloatBarrier

【解析】

以城市 O 为原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向. 因为 $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{10}$，所以台风中心初始坐标为

$$P=(300\cos\theta,-300\sin\theta)=\left(30\sqrt{2},-210\sqrt{2}\right)$$

台风以 $20\sim k\frac{m}{h}$ 的速度向西偏北 45° 移动，经过 t 小时后中心坐标为

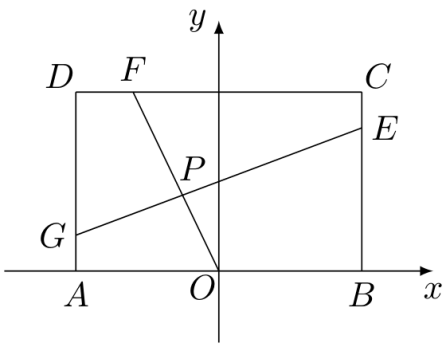
$$P_t=\left((30-10t)\sqrt{2},(-210+10t)\sqrt{2}\right)$$

此时台风半径为 $60+10t$. 城市开始受到侵袭的临界条件是 $OP_t=60+10t$，因此

$$2(30-10t)^2+2(210-10t)^2=(60+10t)^2$$

化简得 $t^2-36t+288=0$，解得 $t=12$ 或 $t=24$. 开始受到侵袭对应较早的时刻，所以为 12 小时.

21. 已知常数 $a>0$，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$BC=4a$，O 为 AB 的中点. 点 E，F，G 分别在 BC，CD，DA 上移动，且 $\frac{BE}{BC}=\frac{CF}{CD}=\frac{DG}{DA}$，$P$ 为 GE 与 OF 的交点（如图），问是否存在两个定点，使 P 到这两点的距离的和为定值？若存在，求出这两点的坐标及此定值；若不存在，请说明理由.



FloatBarrier

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(-2,0)$，$B=(2,0)$，$C=(2,4a)$，$D=(-2,4a)$，则 $O=(0,0)$. 设 $k=\frac{BE}{BC}=\frac{CF}{CD}=\frac{DG}{DA}$，$0\le k\le 1$. 于是 $E=(2,4ak)$，$F=(2-4k,4a)$，$G=(-2,4a-4ak)$. 设交点 $P=(x,y)$. 由 $P\in OF$ 和 $P\in GE$，分别得到 $y(1-2k)=2ax$，$y-2a=a(2k-1)x$. 令 $u=1-2k$，则 $-1\le u\le 1$，上式化为 $uy=2ax$ 与 $y-2a=-aux$. 消去 u，得到

$$2a^2x^2+(y-a)^2=a^2$$

所以

$$2x^2+\frac{(y-a)^2}{a^2}=1$$

事实上，由 $uy=2ax$ 和 $y-2a=-aux$ 可进一步得到 $y=\frac{4a}{2+u^2}$，$x=\frac{2u}{2+u^2}$，$-1\le u\le 1$，所以点 P 随 u 变化，在该曲线上连续地运动并形成一段非退化弧. 该曲线以 $(0,a)$ 为中心；当两个半轴不相等时，对椭圆弧上的点使用椭圆焦点定义即可得到距离和为定值.

1. (1) 当 $0<a^2<\frac{1}{2}$ 时，长半轴为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，短半轴为 a，焦距的一半为 $\sqrt{\frac{1}{2}-a^2}$. 两个定点为 $\left(-\sqrt{\frac{1}{2}-a^2},a\right)$，$\left(\sqrt{\frac{1}{2}-a^2},a\right)$，距离和为两倍长半轴，即 $\sqrt{2}$.
1. (2) 当 $a^2=\frac{1}{2}$ 时，轨迹方程化为 $x^2+(y-a)^2=\frac{1}{2}$，且 P 仍在该圆的一段非退化弧上. 按本题通常约定，所说的两个定点应是彼此不同的点；若两个定点不同，距离和为定值的轨迹是以这两个点为焦点的非圆椭圆，不可能包含这段圆弧. 因此不存在符合题意的两个定点.
2. (3) 当 $a^2>\frac{1}{2}$ 时，长半轴为 a，短半轴为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，焦距的一半为 $\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}$. 两个定点为 $\left(0,a-\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}\right)$，$\left(0,a+\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}\right)$，距离和为两倍长半轴，即 $2a$.

附加题：解答题

$$\{2^s+2^t\mid 0\le s<t,$$

22. 设 $\{a_n\}$ 是集合 $s,t\in\mathbb{Z}\}$ 中所有的数从小到大排列成的数列，即 $a_1=3$，$a_2=5$，$a_3=6$，$a_4=9$，$a_5=10$，$a_6=12$，… 将数列 $\{a_n\}$ 各项按照上小下大，左小右大的原则写成如下三角形数表：

begin{center} begin{tabular}{ccc} & 3 & \ 5 & 6 & \ 9 & 10 & 12 end{tabular} end{center}

1. (1) 写出这个三角形数表的第四行，第五行各数；
2. (2) 求 a_{100}.

【解析】

固定最大指数 t，该行的数为 2^t+2^s，其中 $s=0$，1，$ldots$，$t-1$. 该行最大值为 $2^t+2^{t-1}=3\cdot 2^{t-1}$，下一行最小值为 $2^{t+1}+1$，且

$$3\cdot 2^{t-1}<2^{t+1}+1$$

因此这些行正好按 $t=1$，2，3，$ldots$ 的顺序排列；第 t 行有 t 个数，且从左到右对应 $s=0$，1，$ldots$，$t-1$.

1. (1) 第四行对应 $t=4$，各数为 2^4+2^0，2^4+2^1，2^4+2^2，2^4+2^3，即 17，18，20，24. 第五行对应 $t=5$，各数为 33，34，36，40，48.
2. (2) 前十三行共有 $1+2+\cdots+13=91$ 个数，所以 a_{100} 是第十四行的第 9 个数. 第十四行按 $s=0$，1，$ldots$，13 排列，第 9 个数对应 $s=8$，故

$$a_{100}=2^{14}+2^8=16384+256=16640$$

$\{2^r + 2^s + 2^t \mid 0 \le r < s < t,$

23. 设 $\{b_n\}$ 是集合 $r, s, t \in \mathbb{Z}\}$ 中所有的数从小到大排列成的数列，已知 $b_k = 1160$，求 k.

【解析】

因为 $1160 = 1024 + 128 + 8 = 2^{10} + 2^7 + 2^3$，所以 b_k 对应的三个指数为 3，7，10. 最大指数小于 10 的数共有

$$C_{10}^3 = 120$$

个，并且都小于 1160. 最大指数等于 10 时，数形如 $2^{10} + 2^s + 2^r$，其中 $0 \le r < s < 10$. 要小于 1160，需满足 $2^s + 2^r < 136$. 当 $s \le 6$ 时有 $1 + 2 + \cdots + 6 = 21$ 个；当 $s = 7$ 时需 $2^r < 8$，有 $r = 0$，1，2 共 3 个；当 $s \ge 8$ 时不可能. 因而小于 1160 的数共有 $120 + 21 + 3 = 144$ 个，故

$$k = 144 + 1 = 145$$